

### **03 - 03- Traumatismes du genou - Pr. Abkari**

Bonjour messieurs, dames, on va continuer notre cours en s'attaquant aujourd'hui à un traumatisme d'une autre région de l'appareil locomoteur, à savoir les traumatismes du genou. Alors, comme on le sait tous, le genou est une articulation superficielle, du moins au niveau de ses faces antérieures et les deux faces latérales. Ces faces qui sont vraiment sous-cutanées, qui ne sont pas vraiment protégées par des masses musculaires, ceci les rend particulièrement vulnérables au traumatisme.

Ça peut se voir à toutes les tranches d'âge, de l'enfance jusqu'à l'âge avancé. Ça donne des tableaux cliniques très polymorphes du fait de la constitution de l'articulation par des pièces osseuses différentes. À noter le risque vasculaire, mais aussi neurologique, très important qui peut être associé à ce traumatisme.

On sait tous que le genou répond en arrière au creux poplité, qui est un véritable carrefour de passages d'éléments vasculaires et nerveux très importants. Donc, il y a le paquet poplité et il y a aussi le nerf grand sciatique qui se divise à ce niveau en ces deux branches terminales, le sciatique poplité externe et interne. Les accidents de sport occupent une place non négligeable dans ces traumatismes, surtout en ce qui concerne les sports qu'on appelle à pivot contact, c'est-à-dire les sports où le genou exécute tout le temps des mouvements de rotation.

Aussi, lorsqu'il y a ces mouvements de rotation, on sent associé un contact entre les joueurs. C'est ce qui se voit généralement dans le foot par exemple, le rugby et les sports comme ça. Dans le traumatisme du genou, on verra les fractures de l'extrémité inférieure du fémur, les fractures du tibia proximale, les fractures de la patella et on s'intéressera aussi aux lésions ligamentaires et aux lésions méniscales.

Comme petit rappel anatomique, ça tout le monde le sait, le genou est formé du point de vue osseux par la réunion de l'extrémité inférieure du fémur, de l'extrémité supérieure du tibia, de la patella et aussi la participation de l'extrémité supérieure de la fibula qui forme avec le tibia l'articulation tibio-fibulaire supérieure. Les ligaments du genou, pour être simple et pratique, dans le plan frontal, les ligaments qui stabilisent le genou sont le ligament latéral interne et externe et dans le plan sagittal c'est la sangle interne qu'on appelle aussi le pivot central et qui est formée par les deux ligaments croisés antérieur et postérieur. Une coupe cadavérique qui montre un peu le ligament latéral externe à gauche de la photo et le ligament latéral interne à droite de la photo.

Le pivot central avec les deux ligaments croisés antérieur et postérieur. Les ménisques, ces deux fameux fibrocartilages internes et externes qui ont beaucoup de rôle, qui forment une sorte d'amortisseur qui aide à absorber les chocs, qui élargissent aussi la surface articulaire des plateaux tibiaux et qui participent à la stabilité de l'articulation du genou. Et donc ces fibrocartilages, les ménisques, eux aussi peuvent être sujets à des lésions en cas de traumatisme de cette articulation.

L'appareil extenseur qui est le principal verrou de l'articulation du genou. Appareil extenseur qui est formé en allant de proxime à la distale par le muscle quadriceps, le tendon quadricipital, la patella, le tendon patellaire et la tubérosité tibiale antérieure. Donc en fait c'est une chaîne dont les maillons, en travaillant ensemble, participent à verrouiller l'articulation du genou en avant et la moindre défaillance d'un de ces maillons déverrouillera, on va dire, le genou et la position debout deviendra par conséquent impossible.

Je reviens vers ce rapport vasculonerveux très important en arrière de l'articulation. On le voit très bien sur la photo à droite qui montre le contact intime qui se fait entre le paquet poplité et le nerf graciatique avec ses deux branches terminales au niveau du creux poplité avec la face postérieure de l'articulation du genou. Et à gauche ce cliché d'artériographie qui montre encore une fois en arrière le passage de l'artère poplité et on voit très bien qu'elle n'est pas vraiment éloignée du squelette et on imagine aussi que le moindre déplacement en arrière d'un segment osseux peut engendrer la blessure de cette artère.

On va commencer par les fractures de l'extrémité inférieure du fémur. Elles se définissent par des fractures qui s'étendent entre l'interline articulaire fémorotibiale et une horizontale passant 6 cm au-dessus de cette interline. Ce sont des fractures graves du fait de la complexité anatomique de la région.

Leur traitement n'est pas toujours facile. Le pronostic est guetté par l'arrêteur, les calvicieux, mais aussi les pseudarthroses. Les circonstances qui peuvent aboutir à ce genre de fractures sont principalement, encore une fois dans notre contexte, les accidents de la voie publique.

Les motocyclistes qui ne font pas attention à eux et qui ne respectent pas le code de la route finissent par avoir des accidents comme ça. Et ça donne, ma foi, des traumatismes vraiment très graves et très difficiles à traiter. Aussi les conducteurs de voiture avec le fameux mécanisme du tableau de bord, les piétons qui peuvent recevoir des pare-chocs de voiture ou des roues de moto pare-chocs directes sur le jeûne.

Les accidents de travail aussi avec les chutes d'échafaudage. Le mécanisme direct est rare. Il engendrera par contre des lésions des parties molles et aussi des lésions vasculaires.

C'est normal. Tout agent contendant qui vient frapper directement le genou donnera des dégâts ou fera des dégâts avant d'arriver à l'os au niveau des parties molles. Donc la peau et ce qu'il y a en dessous, tout ce qui est tissu musculaire et bien sûr structure vasculonerveuse.

Le mécanisme indirect est le plus fréquent. Ce sont des fractures qui nécessitent un traumatisme violent chez le sujet jeune du fait de la solidité osseuse. Mais par contre un traumatisme de basse énergie chez les personnes âgées.

Elles peuvent se voir à tous les âges. Alors du point de vue anatomopathologique, on distingue les fractures extra-articulaires dont le trait est situé au-dessus de l'interveine articulaire qu'on

appelle les fractures supracondyliennes. Elles représentent 45% de ces fractures.

Les fractures sucé-intercondyliennes, on retrouve un trait ou un foyer fracturaire supracondylien comme le premier type. Mais à partir de celui-là, il y a un ou plusieurs refonts qui descendent vers l'interveine articulaire et qui rendent la fracture articulaire. Les fractures unicondyliennes, ça veut dire qu'il y a un seul condyle qui est intéressé par le trait de fracture.

Quand ce trait de fracture est à direction sagittale, on appelle cette fracture la fracture de Tréla. Quand le trait a une direction frontale, il s'agit de la fracture de Hoffa. Il faut les retenir ces deux entités.

Ce sont des fractures unicondyliennes dont le trait de fracture a deux directions différentes. Les autres lésions associées à ces fractures, on peut avoir des lésions des parties molles, à commencer par la peau, donc les fractures ouvertes. C'est l'apanage, surtout des traumatismes directs.

On peut avoir de la confusion, des écrasements des parties molles, beaucoup plus graves, difficiles à traiter et qui peuvent gréver le pronostic par le risque sceptique qu'elles contiennent. On peut avoir aussi des ouvertures dans les mécanismes indirects, mais ce sont des ouvertures qui sont moins graves parce qu'elles se font de dedans en dehors. C'est-à-dire que le fragment osseux détaché, le biseau, on parle de biseau osseux, c'est une surface fracturaire qui est parfois pointue et très aiguë, qui vientembrocher la peau et sortir et occasionner une ouverture.

Ce sont les ouvertures de dedans en dehors, mais je le redis encore une fois, elles sont moins graves que les ouvertures de dehors en dedans occasionnées par l'agent pont-endant. Les lésions vasculaires, on a parlé du contact intime, du paquet poplité en arrière, des lésions nerveuses, le grand sciatique et ses branches terminales. Les lésions à distance, il s'agit de polytraumatiser dans pas mal de cas, donc il faut chercher les contusions abdominales, les traumatismes crâniels, les traumatismes du rachis et toutes les autres lésions à distance du genou.

Le tableau clinique, comme tout traumatisme, l'interrogatoire va relever de la douleur, l'importance fonctionnelle totale du membre, on va essayer de se documenter sur les circonstances du traumatisme et les antécédents du patient. L'inspection retrouvera un genou tuméfié, du fait de l'hémarthrose à l'intérieur, lorsqu'il se fracture et donc qu'il saigne, le pied tombe en rotation externe du fait de l'interruption de la continuité du squelette du membre inférieur, une déformation au niveau du genou, des échymoses. On notera les lésions cutanées existantes, s'il en existe, pour les classer selon la classification de cochon et du parc, et des éventuelles saillies et ça rentre dans le cadre des déformations.

La palpation douce et prudente, on essaiera de confirmer la présence de l'hémarthrose par le choc rotulien, mais c'est des choses qu'il faut faire avec beaucoup de délicatesse, il faut se rappeler qu'un genou fracturé fait très mal, donc il faut y aller doucement, et on s'acharnera à

rechercher les complications vasculonerveuses en palpant les poux en aval et en faisant l'examen neurologique au niveau du pied et des orteils, et l'examen général pour dépister les lésions associées à distance. Le bilan radiologique, c'est lui qui permet de poser le diagnostic. Le bilan initial comportera radiographie du genou qui prendra en fait la partie distale du fémur, de face et de profil, ça c'est le bilan standard et minimum.

On pourra demander si besoin des incidences en obliques, mais surtout un scanner du genou si le bilan radiologique standard n'arrive pas à trancher ou à bien illustrer ce qui se passe exactement au niveau du genou. Voilà quelques exemples radiologiques qui illustrent en fait cette classification. Sur cette radiographie du genou, on voit très bien cette fracture succinctacondylienne avec le trait principal qui est métaphysaire au-dessus des condyles, et à partir de lui, il y a un autre trait vertical qui descend vers l'interline et qui sépare en fait les deux condyles internes et externes l'un par rapport à l'autre.

Et on voit sur la radio à droite le grand déplacement de cette fracture. Regardez la diaphyse qui est venue se placer en avant de l'épiphyse et donc dans ce genre de déplacement où il y a le risque de lésion en arrière des éléments vasculonerves. Un autre exemple de fracture supracondylienne, mais cette fois-ci qui est très très comminutive.

Regardez le nombre de fragments qu'on peut voir sur cette radiographie au niveau de la métaphyse fémorale, donc fracture complexe et comminutive du fémur distal grave et difficile à traiter. Chez l'enfant, un mot pour parler de l'enfant, quoique mes collègues chirurgiens orthopédistes de l'enfant vont vous en parler, j'en suis sûr, mais je mets quand même une plaque là-dessus. Chez l'enfant, les fractures du fémur distal intéressent principalement le cartilage de croissance qui est encore présent à cet âge.

Donc on parle de fractures décollements épiphysières. Elles sont graves parce qu'elles engendrent un problème de croissance par la suite au niveau du fémur distal et la conséquence qui est redoutable, c'est l'inégalité de longueur des deux membres inférieurs. Alors l'évolution de ces fractures peut être favorable si le traitement a été bien conduit, qu'il soit orthopédique ou chirurgical.

Il faut que l'indication soit bonne et que la réalisation soit bonne et bien faite aussi. La rééducation, elle doit démarrer très rapidement. N'oublions pas qu'on est en phase d'une fracture articulaire et donc le principe de la stabilité et de la mobilité précoce est toujours présent pour éviter les haineurs, mais les séquelles restent fréquentes.

Les complications immédiates sont à type de lésions vasculaires qui peuvent aboutir à l'ischémie à la gangrène du membre qui finira par l'amputation. Les complications nerveuses, lésions du nerf sciatique ou l'une de ses branches avec une paralysie en aval. Les complications cutanées, les fractures ouvertes sont guettées par l'infection et donc l'arthrite et l'ostéite chroniques et les lésions à distance concomitantes à la fracture comme les traumatismes

crâniens, les traumatismes abdominaux, les contusions thoraciques, le rachis et le reste.

Les complications secondaires, le risque de déplacement secondaire, surtout en cas de traitement orthopédique, les infections tardives, les accidents thromboemboliques, le thrombose des veines de la jambe qui peut se compliquer d'une embolie pulmonaire. La décompensation de tard chez les personnes âgées et les complications du décubitus chez la population âgée si elle n'est pas prise en charge rapidement. Les complications tardives sont dominées par les calvitieux, qui peuvent être articulaires, qui seront source de raideur, douleur et, par la suite, à long terme, d'arthrose du genou.

Les pseudarthroses ne sont pas rares non plus. Elles sont plutôt l'apanage des fractures ouvertes et complexes, l'algôneur ou dystrophie, la raideur du genou qui peut aller jusqu'à l'ankylose complète de l'articulation. L'ankylose, ça veut dire le blocage total, donc il n'y a plus aucun secteur de mobilité.

Ce sont des genoux qui se bloquent généralement en extension. Toute tentative de flexion est impossible et ceci relève d'un traitement chirurgical. Les troubles de la croissance, ça c'est l'apanage de l'enfant avec ses traumatismes du cartilage de croissance et la gonarthrose à long terme, donc c'est l'arthrose de l'articulation du genou.

Le but du traitement est de préserver la vie du patient quand celle-ci est compromise, quand il y a une lésion vasculaire associée, quand il s'agit d'un polytraumatisme avec la lésion d'autres appareils à distance compromettant le pronostic vital. La restauration des surfaces articulaires, bien sûr, ça c'est la règle pour toutes les fractures articulaires, il faut essayer de retrouver une anatomie articulaire normale et correcte. Restaurer les axes du membre, le membre inférieur est un membre d'appui, contrairement au membre supérieur qui est plutôt suspendu au thorax, et donc les axes du membre inférieur doivent absolument être rétablis pour assurer la transmission normale des contraintes et du poids du corps vers le sol.

Il faut restaurer la stabilité du genou et lui restaurer sa fonction d'avant le traumatisme. C'est une urgence thérapeutique, la contention doit être solide et la mobilisation la plus précoce possible. Le traitement peut être assuré par des moyens orthopédiques, c'est le plâtre, on met un plâtre chiropédieux, c'est une indication qui reste vraiment très très rare chez l'adulte, elle est plutôt pratiquée chez les enfants, chez l'adulte c'est le traitement chirurgical qui prédomine.

L'indication du traitement orthopédique reste exceptionnelle, c'est vraiment pour les fractures qui ne sont pas déplacées, qui ne risquent aucun déplacement secondaire, ou surtout lorsqu'il y a une contre-indication formelle à l'anesthésie du patient, là on peut opter pour un traitement orthopédique, mais je le redis encore une fois, ce sont des situations exceptionnelles. La rééducation immédiate, elle doit démarrer le plus tôt possible. Le traitement médical fera appel pour toutes les fractures ozontalgiques, aux antibiotiques s'il s'agit d'une fracture ouverte, et aux anticoagulants pour éviter les accidents thrombologiques.

La chirurgie se fera soit à foyer ouvert, donc on aborde le foyer pour le réduire, ça c'est valable quand on veut mettre une plaque visée, soit à foyer fermé, et bien ça c'est le principe de l'enclouage centromédulaire à foyer fermé, et il faut savoir que même pour les fractures du fémur distal, il y a des techniques d'enclouage qui peuvent se faire à foyer fermé, on va voir quelques exemples. Bien sûr l'ostéosynthèse, et comme je viens de le dire, il y a une diversité au niveau des implants d'ostéosynthèse. Voilà des exemples radiologiques, une fixation par broche, ça vous l'avez deviné, regardez, on voit toujours le cartilage de croissance, ça c'est une radiographie d'un enfant, enfin d'un adolescent qui avait présenté un décollement épiphysaire de l'extrémité inférieure du fémur, réduite et fixée par un embrochage en croix, donc ça c'est pour les enfants, et les adolescents, on ne met pas de broche chez les adultes.

Voilà un exemple de fracture chez un adulte, une fracture supracondylienne comminutive, on voit la grosse comminution, le nombre de fragments très important au niveau de la fracture qui a été fixée par une vis plaque DCS, une nouvelle génération de plaques vissées qu'on appelle les plaques verrouillées, et qui viennent aussi renforcer l'armada thérapeutique pour faire l'ostéosynthèse des fractures du fémur distal. On les appelle des plaques verrouillées parce que les vis qu'elles vont accueillir, elles se fixent aussi bien sur l'os que sur la plaque elle-même, les vis possèdent des tours de spires au niveau de la partie qui sera intraosseuse, mais au niveau de la tête, de leur tête aussi, ces tours de spires au niveau de la tête vont se fixer sur la plaque elle-même, c'est pourquoi on les appelle des plaques verrouillées. Le vissage simple, ça c'est pour les fractures unicondyliennes, comme la fracture de Trella sur ce schéma, ou la fracture de Hoffa, le vissage.

Le clou centromédulaire, on le dit que c'est un clou rétrograde parce qu'il est introduit par la partie distale du fémur vers la partie proximale, contrairement au clou entérograde qu'on met pour les fractures de la diaphyse fémorale, qui lui est descendu à partir de la région trochantérienne vers la partie distale du fémur. Celui-là est un clou rétrograde parce qu'il emprunte le chemin inverse, il est introduit par le genou et il monte dans le canal médulaire en direction de la partie proximale. Le fixateur externe peut aussi être utilisé, mais il reste, comme pour toutes les fractures, réservé aux fractures ouvertes.

Les indications, fractures non déplacées, fractures opérées, je le redis encore une fois, indications exceptionnelles. C'est surtout le traitement chirurgical qui prime, donc pour les fractures unicondyliennes, c'est le vissage. Les fractures suscondyliennes, les vis plaques, la lame plaque, la plaque verrouillée ou le clou rétrograde.

Les fractures surs et intercondyliennes, les vis plaques, la lame plaque ou la plaque verrouillée. Les enfants, les fractures d'éclatement épiphysaire, donc les brochages associés ou non à l'immobilisation plâtrée. Et les fractures ouvertes sont traitées, comme pour toutes les fractures ouvertes, par le fixateur externe.

Les complications du traitement, on peut avoir des sepsis, on peut avoir des pseudarthroses, des

calvitieux si la fracture n'a pas été bien réduite au début. La raideur du genou, ce sont des fractures très pourvoyeuses de raideur de l'articulation du genou, d'autant plus si le traitement n'a pas été compliqué par une bonne rééducation. Et la gonarthrose, comme pour toutes les fractures articulaires.

Donc, ce sont des fractures graves, attention aux lésions vasculaires, le paquet poplité derrière, dans le creux poplité. Les raideurs du genou sont fréquentes. Les pseudarthroses qui peuvent être aseptiques lorsqu'elles sont associées à un sepsis, donc on parle de pseudarthroses septiques qui sont encore plus graves que les premières.

Et l'arthrose, et c'est le cas pour toutes les fractures articulaires. On continue notre cours sur les traumatismes du genou en s'intéressant aux fractures de la patelle. Alors les circonstances de ces fractures sont là aussi les accidents de la voie publique, c'est toujours le cas dans notre contexte, les accidents de travail et les accidents de sport.

Le mécanisme de ces fractures est le plus souvent direct. On l'imagine très bien, la patelle est un os très superficiel qui n'est protégé que par la peau. Et donc il est vraiment vulnérable aux traumatismes.

Tous les chocs qui sont réceptionnés par la face antérieure du genou vont directement sur la patella et peuvent par conséquent la fracturer. Donc mécanisme direct le plus fréquent. Ceci engendre des lésions cutanées, c'est normal.

La seule barrière entre l'agent contondant et l'os, c'est la peau. Et donc elle aussi, elle va payer le prix de ses traumatismes. Le mécanisme direct est beaucoup plus grave.

Il est dû à la contraction brutale du quadriceps. Voilà, les chutes sur le genou et les contusions directes lors des traumatismes de la roue sont les causes les plus fréquentes. Ces fractures sont classées en fractures interrompant la continuité de l'appareil extenseur.

Ce sont les fractures transversales simples, les fractures transversales à trois fragments, les fractures comminutives et les fractures de la pointe de la patella. Donc ces quatre entités ont en commun qu'elles interrompent la continuité de l'appareil extenseur. Donc on avait dit au cours précédent que l'appareil extenseur était formé par le quadriceps, le tendon quadricipital, la patella, le tendon patellaire et la pointe, la tubérosité bien antérieure.

Et donc s'il y a un traumatisme qui vient fracturer la rotule, il va forcément interrompre la continuité de l'appareil extenseur. Et donc toute extension du genou sera forcément impossible. Les fractures qui n'interrompent pas la continuité de l'appareil extenseur sont les fractures sagitales, c'est-à-dire à trait vertical, et les fractures de l'angle supéroexterne de la patella.

Voilà quelques photos, quelques illustrations, quelques radios illustrant les différents types de fractures de la patella. À droite, à gauche, une fracture transversale avec une ouverture, enfin un

grand écart interfragmentaire. C'est une vraie fracture qui interrompt la continuité de l'appareil extenseur.

Et à droite, une fracture comminutive qui, elle aussi, va interrompre la continuité de l'appareil extenseur. Ça, c'est des fractures de l'angle supéroexterne de la patella qui peuvent prêter à confusion avec une anomalie congénitale qu'on va voir juste après. C'est la patella bipartita, mais là c'est une fracture de l'angle supéroexterne.

Ça se voit très bien sur l'incidence fémoropatellaire. C'est une incidence spéciale qui donne un bon défilé de la patella. Fracture comminutive.

Une fracture de la pointe de la patella qui, elle aussi, engendre une solution de continuité de l'appareil extenseur. L'étude clinique commence par l'interrogatoire. Ce sont des patients qui rapportent généralement des douleurs du genou, une impotence fonctionnelle du membre qui n'est pas constante.

C'est pourquoi j'ai mis relative, parce qu'elle n'est pas constante. L'impotence fonctionnelle du membre va se traduire par une extension active du genou qui est impossible. Mais ça c'est valable pour les fractures qui donnent une interruption de l'appareil extenseur.

Quand il s'agit de traits sagittaux ou une fracture parcellaire par exemple, ce sont des patients qui peuvent quand même faire l'extension du genou du moment que la continuité de l'appareil extenseur est assurée. Donc l'impotence fonctionnelle reste relative. On se renseignera sur les circonstances du traumatisme, les antécédents du patient.

Ce sont des choses classiques. L'inspection relève d'un gros genou du fait des hématomes, qui est dans l'aspect de disparition des méplats latéraux patellaires. Ce sont ces deux concavités de la patella et qui vont devenir des convexités parce qu'il y a du sang dans le genou.

Du fait de la fracture. Échymose en regard de la patella. On relèvera des lésions cutanées, n'oublions pas que la patella est un os superficiel.

Et donc l'agent contendant peut, avant d'aller fracturer l'os, faire des dégâts au niveau de la peau. Donc on relève toutes les lésions cutanées. Et on peut aussi voir l'écart interfragmentaire qui se révèle par une dépression visible entre les deux fragments de la patella fracturée.

La palpation. On peut toucher cette dépression transversale qui reflète l'écart entre les fragments. L'extension active est impossible.

Encore une fois, quand il s'agit de fracture, interrompons la continuité de l'appareil extenseur. Et on cherchera la présence ou non de complications vasculonerveuses par la palpation des poulx en aval et en faisant toujours un examen neurologique en aval de la fracture. L'examen général.

Surtout quand on est devant un traumatisme de haute vélocité. Donc un AVP, une chute de



galerie élevée. Les lésions associées.

Les lésions qui peuvent engendrer ou bien qui peuvent engager le pronostic vital. Une fracture de la patella, ce n'est que le pronostic fonctionnel qui est mis en jeu. Mais le patient a le droit de faire aussi un traumatisme crânien, un traumatisme abdominal.

C'est des choses qui sont beaucoup plus urgentes à diagnostiquer et à traiter. La luxation postérieure de la hanche, la fracture du col du fémur et la lésion du ligament croisé postérieur. Ces trois lésions font partie d'une seule entité.

C'est le mécanisme du tableau de bord. Donc le patient soit le passager avant ou le conducteur qui au moment du choc frontal de sa voiture aura le genou qui viendra buter de plein fouet sur le tableau de bord. Et donc le tableau de bord va aller percuter la face antérieure du genou.

Donc il pourra faire une fracture de la patella. Puis l'énergie va monter à travers la diaphyse fémorale. Ce qui peut donner une fracture du col du fémur en haut, une luxation postérieure de la hanche et les ligaments croisés postérieurs.

Parce que le tibia va se retrouver translaté d'une façon brutale vers l'arrière par rapport au fémur. Donc ces trois dernières entités relèvent d'un seul mécanisme qui est l'accident du tableau de bord. Le bilan radiologique a demandé et qui fait le diagnostic de cette fracture est une radiographie du genou de face et de profil.

Parfois on s'aide d'un défilé fémoropatellaire. C'est la radio que j'ai montré quelques diapositives avant et qui montre la patella bien étalée. Le diagnostic différentiel se fait avec la patella bipartita.

Qu'est-ce que c'est que la patella bipartita ? C'est la patella bipartita. L'ossification de la patella de l'enfance vers l'âge adulte passe par deux noyaux d'ossification. Un noyau principal qui donne la majeure partie de l'os et un noyau accessoire qui formera la partie supérieure externe de la patella.

Quand on passe à l'âge adulte, ces deux noyaux d'ossification vont fusionner pour avoir un seul os qui est la rotule. Parfois il y a un défaut de fusion de ces deux noyaux d'ossification et la limite entre les deux peut rester visible même à l'âge adulte. Ce qui peut prêter à confusion avec une fracture de l'angle supérieur externe.

Parfois on a une patella bipartita, ça veut dire que ce même noyau supérieur externe est lui-même divisé en deux sous-noyaux. On peut avoir deux petits fragments en supérieur externe et puis le reste de la patella. Ce n'est pas une lésion pathologique et elle est généralement bilatérale.

C'est ce qu'on fait généralement quand on a un doute, on demande la radiographie du genou contralatéral au traumatisme. Si c'est une patella bipartita ou tripartita, on trouvera la même chose au niveau du côté contralatéral. L'autre diagnostic différentiel se fait avec la rupture du

tendon patellaire et la rupture du tendon quadricipital qui, comme la fracture de la patella, vont occasionner une rupture de l'appareil extenseur et donc le patient aura aussi un gros genou avec un déficit d'extension du genou.

L'évolution de ces fractures, quand elle est favorable, aboutit à la consolidation dans une moyenne de 6 semaines, 45 jours. Les complications qui peuvent survenir, elles peuvent être immédiates. Attention, problème cutané.

Encore une fois, os superficiel, la peau mince en regard de l'os et tout agent contendant, avant d'aller fracturer la rotule, peut endommager la peau. Attention, problème cutané. L'infection, surtout en cas de fracture ouverte, l'artrite du genou qui est dû justement à ces fractures ouvertes ou qui peut faire suite à l'acte chirurgical d'ostéosynthèse.

Les complications thromboemboliques, comme toutes les fractures du membre inférieur. Les complications secondaires sont à titre de déplacement secondaire. Fracture, par exemple, qui a été traitée orthopédiquement, a le droit de se déplacer sous le plâtre.

Lapsus d'arthrose, donc la non-consolidation de la fracture. Et le calvitieux articulaire, qui va donner plus tard une arthrose fémoropathélaire et puis une arthrose de tout le genou. Et on peut avoir aussi à long terme une raideur du genou, donc c'est une fracture articulaire.

Et le patient peut faire une raideur de cette articulation, surtout si la prise en charge kinésithérapique, donc la rééducation, n'a pas été assurée à temps. Le traitement a comme but la restauration des surfaces articulaires et la restauration de la continuité de l'appareil extenseur. Les principes, c'est une urgence comme toutes les fractures.

Ça c'est un message fort. Toutes les fractures sont des urgences à traiter. La contention doit être solide et la mobilisation précoce.

Ça, ce sont les deux clés du traitement de toute fracture articulaire. Les moyens dont on dispose, à côté du traitement médical, donc classique, les antalgiques, les antibiotiques s'il y a ouverture cutanée, les anticoagulants. Alors les moyens orthopédiques, soit le plâtre, donc la genouillère plâtrée.

Genouillère plâtrée, c'est un plâtre cruromaléolaire. C'est un plâtre qui va de la moitié de la cuisse environ, jusqu'à la région supramaléolaire. Donc au-dessus des maléoles, c'est pas la peine d'aller immobiliser la cheville.

Qui peut être remplacé par des orthèses amovibles, très présentes maintenant dans le commerce, et qui sont beaucoup plus confortables que le plâtre, donc pendant une durée de 45 jours. L'appui est autorisé immédiatement. La chirurgie, la réduction à cellules ouvertes, donc la bordure de la patella, la bordure du foyer de fracture, la réduction et l'ostéosynthèse, la fixation.

Les moyens dont on dispose pour la fixation sont l'embrochage au bannage, c'est-à-dire l'association entre broche et fil de cerclage métallique, qu'on appelle le roban, soit le vissage ou le cerclage par fil métallique uniquement. Je vais vous montrer quelques radios qui montrent des exemples. En brochage au bannage, donc des broches sur lesquelles vient s'appuyer un fil de cerclage métallique.

Une fracture transversale avec un grand écart interfragmentaire, réduction et brochage au bannage. Un exemple de vissage de la patella. Retenez que le brochage au bannage est mieux pour les fractures de la patella.

C'est aussi le cas pour les fractures de l'olécrane, c'est la même chose. Le brochage au bannage résiste mieux aux forces de traction qui s'exercent sur les deux fragments de la patella fracturée. Le fragment supérieur est tracté, attiré vers le haut par le tendon quadricipital.

Et le fragment inférieur est tracté vers le bas par le tendon patellaire. Ce sont des forces de cisaillement, de traction, de distraction qui s'exercent. Et le montage par broche et au banc métallique résiste mieux à ces phénomènes de cisaillement entre les deux fragments fracturaires par rapport au vissage.

En brochage au bannage avec cerclage, vous l'avez compris, en brochage, il y a des broches. Au bannage et cerclage, ça veut dire qu'il y a un fil de cerclage métallique. Les indications, fractures sans rupture de l'appareil extenseur, fractures sagitales par exemple.

Et fractures non déplacées, elles relèvent d'un traitement orthopédique. Ce n'est pas la peine d'aller opérer. Quand la fracture est déplacée et donc il y a rupture de l'appareil extenseur, là c'est l'indication chirurgicale avec les moyens qu'on vient de voir.

Les complications du traitement, l'infection encore une fois, il faut faire attention, il faut respecter les règles d'asepsie. Le calvitieux qui est malheureusement articulaire, la raideur et les nécroscutanées secondaires. On enchaîne avec les fractures de l'extrémité supérieure tibia, qu'on appelle aussi les fractures des plateaux tibiaux.

Ce sont des fractures articulaires bien sûr. Ce sont des fractures graves parce qu'elles menacent la stabilité et la mobilité du genou à long terme. L'éthiopathogénie de ces fractures, donc pour les circonstances.

Toujours dans notre contexte, le malheur de ces accidents de la voie publique. Les accidents de travail, donc les chutes d'échafaudage. Le mécanisme.

Alors pour le mécanisme, il y a le mécanisme par compression latérale qui peut être direct. Donc c'est par exemple le piéton qui reçoit directement le pare-choc de la voiture sur la face latérale de son genou. Et donc toute l'énergie traumatique va être absorbée par la face externe du genou qui va subir une compression latérale.

Et donc on aura des lésions cutanées des parties molles, c'est normal, c'est un mécanisme direct. La compression latérale peut se faire aussi par mécanisme indirect. C'est ce qui se passe lors de chutes de lieux élevés avec réception sur le pied.

Et le genou qui part en valgus ou en varus. Donc on aura une hyperextension forcée. Et donc une déviation on va dire angulaire du genou dans un côté ou dans l'autre.

Et donc en fonction de cette déviation du genou en varus ou en valgus, on aura la lésion d'un ou de l'autre plateau tibial, soit à l'externe soit à l'interne. Le mécanisme toujours de ces fractures, on l'a parlé de la compression latérale. On peut aussi avoir la compression verticale qui fait partie du mécanisme indirect.

Alors les lésions anatomiques qui caractérisent les fractures des plateaux tibiaux. Donc on peut relever des fractures séparation pure. Ça veut dire qu'il y a un trait de fracture qui sépare un fragment du plateau tibial, plus ou moins volumineux, qui lui-même va supporter une partie de la surface articulaire.

Les fractures tassement, ça veut dire qu'il n'y a pas de trait de séparation ou de trait fracturaire visible. Mais il y a ce phénomène de tassement qui est caractéristique ou bien spécifique des régions où il y a prédominance du tissu osseux spongieux, en l'occurrence les épiphyses. Donc ce n'est pas quelque chose qui est spécifique des plateaux tibiaux ou bien de l'épiphyse proximale du tibia.

Mais ça concerne toutes les épiphyses. Il y a une prédominance du tissu osseux spongieux qui est formé de travées osseuses. Et ces travées, c'est elles qui permettent ce phénomène de tassement.

Donc le mécanisme initial, c'est le condyle du fémur correspondant qui vient buter brutalement sur la surface articulaire, sur le plateau tibial correspondant. Et du fait de la présence de ces travées spongieuses, la surface articulaire s'enfonce dans le tissu osseux spongieux. Et on a comme conséquence un dénivelé de cette surface articulaire par rapport au reste de la surface articulaire normale.

Les fractures mixtes qui sont en fait les plus fréquentes, il y a l'association d'un trait de fracture, donc d'une séparation avec le tassement. Et comme je viens de le dire, c'est le type anatomopathologique le plus fréquent. Des exemples de ce qu'on vient de dire.

Une fracture séparation du plateau tibial. Regardez, on voit très bien le trait de fracture. Donc trait de fracture, fracture séparation pure, fracture tassement.

On n'a pas de fracture de séparation visible, mais on a ce gros enfoncement au niveau de la surface articulaire. Donc toute la surface a été enfoncée dans l'os spongieux. Regardez, il y a comme une sorte de trou dans la surface articulaire.

Donc on imagine très bien que pendant le traitement chirurgical, on va chercher à resituer la hauteur normale de cette surface articulaire par rapport au reste du cartilage du plateau tibial. Les fractures mixtes où il y a le trait de séparation et l'enfoncement de la surface articulaire. Qui est, je le redis encore une fois, la variété la plus fréquente.

La classification adoptée pour stadifier ce genre de fracture est la classification de Chakscare. C'est une classification anglo-saxonne qui est actuellement la plus adoptée de par le monde. Donc c'est elle qu'on va voir et c'est elle qu'on va adopter nous aussi.

Elle est formée de six types. Le type 1 est une fracture séparation pure du plateau tibial externe. Le type 2 est une fracture séparation enfoncement, donc mixte, du plateau tibial externe.

Le type 3 c'est une fracture enfoncement pur du plateau tibial, toujours externe. Le type 4 une fracture séparation du plateau tibial interne ou médiane. Le type 5 c'est une fracture bitubérositaire, ça veut dire une fracture des deux plateaux tibiaux, interne et externe.

Et le type 6, il y a l'association d'une fracture du plateau tibial avec une fracture de la partie haute de la diaphyse tibiale. Et comme vous l'avez remarqué, elle donne plus d'importance au plateau tibial externe. C'est normal parce que c'est lui qui est le plus fréquemment fracturé.

Donc la fracture du plateau tibial externe est plus fréquente que celle du plateau tibial interne. Illustration par schéma de cette classification. Encore une fois, le type 1, séparation pure du plateau tibial externe.

Le type 2, mixte, séparation enfoncement du plateau tibial externe. Le type 3, enfoncement pur du plateau tibial externe. Le type 4, séparation du plateau tibial interne.

Le type 5, fracture bitubérositaire, ça veut dire des deux plateaux tibiaux, interne et externe. Et le type 6, association d'une fracture du plateau tibial externe ou interne avec un autre trait qui intéresse la partie haute de la diaphyse du tibia. Les lésions associées à la fracture du plateau tibial.

En premier, les lésions cutanées par le mécanisme direct. Contusion, écrasement grave. On a parlé du pare-choc de la voiture qui vient buter directement le genou.

On peut facilement imaginer le degré de lésion cutanée qu'on peut avoir. Soit par mécanisme indirect. Ce sont des ouvertures de deux dents en dehors qui se font par un embrochage du biseau au sous-fracturé qui vient perforer la peau de deux dents vers le dehors.

Qui sont bien sûr moins graves. Les lésions vasculaires associées. N'oublions pas les rapports intimes avec le paquet poplité en arrière.

Les lésions nerveuses. Donc le nerve sciatique poplité externe le plus fréquemment. Et aussi l'interne parfois.

Toujours dans les lésions associées. On peut avoir des lésions ligamentaires. Le genou est stabilisé par pas mal de ligaments.

On l'a vu dans les rapports anatomiques. Les ligaments latéraux, les ligaments croisés. Donc tout ça peut s'endommager au cours du traumatisme.

Les ménisques aussi bien sûr. Et les lésions à distance dans le cadre du polytraumatisme. L'interrogatoire retrouvera chez le patient une douleur.

Pour l'interrogatoire, il s'en renseignera sur les circonstances et les antécédents du patient. L'inspection. On est devant un gros genou.

Une déformation parfois. Des échymoses. Il faut relever les lésions cutanées.

Et les stadifier selon la classification de cochon et du porc. Un mot aussi à propos dans le cadre des lésions cutanées. C'est l'apparition rapide de flicains.

Les flicains, ce sont ces petites bulles remplies de liquide. Et qui témoignent de la souffrance cutanée. Rappelons que l'extrémité supérieure ou la partie supérieure de la jambe.

Comme la partie inférieure d'ailleurs. La peau à ce niveau est mince. Elle est directement accolée à l'os.

C'est une peau dont la vascularisation n'est pas très riche. Ajouter à cela le traumatisme qui vient la malmenier. Le déplacement des fractures.

Tout ceci aggrave la vascularisation déjà précaire à ce niveau. La peau souffre. Cette souffrance se traduit par l'apparition de ces bulles remplies de liquide.

Elles apparaissent surtout quand le mécanisme est direct. Elles contraignent formellement quand elles sont là. Tout d'abord chirurgical.

Sous caution d'aggraver cette souffrance cutanée par l'incision chirurgicale. On peut aussi avoir comme rançon négative l'infection osseuse. Ces bulles, ces flicains.

Le liquide qu'elles contiennent est un liquide très riche en germes. Tout coup de bistouri qui passe à ce niveau va faire rentrer ces germes à l'intérieur. C'est l'infection à coup sûr.

La palpation des marteaux. Si on arrive à la palper. Qui se traduit bien sûr par le choc rotulien.

Il faut chercher les complications vasculonerveuses en aval. C'est très important. N'oublions pas le paquet poplité derrière le genou.

Et l'examen général pour rechercher les lésions à distance. Surtout les lésions qui peuvent compromettre le pronostic vital. Le bilan radiologique.

Il pose le diagnostic. Donc on demandera une radiographie du genou de face et de profil. Parfois des incidences obliques.

Donc des incidences de trois quarts droite et gauche. Et on s'aidera s'il y a besoin d'un scanner du genou. Quand le bilan radiographique standard n'est pas concluant.

Voilà les images radiologiques. À droite, à gauche pardon. Une radiographie du genou de face.

Montrant une fracture séparation du panotibial externe. Et à gauche une fracture séparation enfoncement. Regardez le trou dans le plateau tibial.

Donc le scanner est beaucoup plus démonstratif concernant ces fractures. C'est valable pour toutes les fractures articulaires en fait. Pas uniquement le plateau tibial.

L'évolution de ces fractures quand elle est favorable. Elle consolide. Et elle demande une rééducation précoce.

Fractures articulaires bien sûr. Donc il faut rééduquer rapidement. Mais des séquelles peuvent survenir.

Alors les complications qu'on peut avoir immédiatement après. Donc les complications vasculaires. On en a parlé.

Le paquet poplité. Les problèmes cutanés. Donc qui peuvent être source d'infections ultérieures.

Les complications neurologiques. Les deux branches de division du nerf glanciatique. Le syndrome de Loge.

Oui ça existe aussi. Les lésions à distance quand il s'agit d'un polytraumatisé. Les complications secondaires.

Donc à titre de déplacement secondaire de la fracture. Les infections tardives. Et les accidents thrombotiques.

Comme toute fracture du membre inférieur. Et plus tard on peut avoir des calvitieux articulaires. Des pseudarthroses qui sont rares.

Donc n'oublions pas que c'est une région épiphysaire. Donc elle est richement vascularisée. Et quand on a un apport vasculaire riche.

Donc le sang ramène avec lui tout ce qu'il faut pour la consolidation. Et donc les pseudarthroses restent rares. L'algodystrophie.

L'arrêtoir du genou. Qui peut aller jusqu'à l'ankylose totale de l'articulation. Donc un blocage total.

Aucun secteur de mobilité. Ça c'est pour les patients qui sont pris en charge tardivement. Ou qui n'ont pas bénéficié de rééducation après le traitement.

L'arthrose du genou. Donc la gonarthrose. Et la laxité chronique du genou.

On a parlé des lésions ligamentaires. Qui peuvent être associées à ce genre de fracture. Donc si elles ne sont pas diagnostiquées préconseillement.

Et traitées plus tard. Ce genou va consolider. Mais il restera laxé et instable.

Par défaut de sangles ligamentaires. Le traitement a pour but. De préserver la vie du membre.

Attention les oeufs artériels. Et restauration des surfaces articulaires. Comme pour toute fracture articulaire.

La restauration de l'axe du membre inférieur. Donc il ne faut pas fixer en position vicieuse du membre. Restaurer la stabilité du genou.

En diagnostiquant et en traitant. Les lésions ligamentaires associées. Et rétablir la fonction du genou.

En associant à la chirurgie. Ou au traitement orthopédique. La rééducation ultérieure qu'il faut.

Les principes c'est une urgence. Comme toute fracture d'ailleurs. Avec une contention solide.

Et une mobilisation précoce. Alors les moyens dont on dispose. Sont le traitement fonctionnel.

Ça veut dire qu'on ne pose rien aux patients. Ni chirurgie, ni plâtre, ni rien du tout. On commence d'emblée la mobilisation précoce du genou.

Donc la rééducation précoce. Mais sans appui. Le traitement orthopédique.

Quand on immobilise le genou. En mettant un plâtre chiropédieux. Alors le traitement chirurgical.

Fera appel à l'ostéosynthèse. Donc cette ostéosynthèse. Peut se faire à foyer ouvert.

Donc on aborde le foyer de fracture. Également pour les fractures très déplacées. On aborde.

On réduit. La fracture. On relève le tassement.

S'il y a un tassement. On essaie de relever. Et remettre à niveau la surface articulaire.

Qui a été tassée. On la remet à niveau. On peut se retrouver avec un défaut.

Ce qui persiste au niveau de l'épiphyse. Qu'on va aller combler. Avec un greffe fongorique.

Prélevé au niveau de la crête iliaque. Notant dans le cadre de l'ostéosynthèse. L'apport actuel de



l'arthroscopie du genou.

Donc ces manœuvres de réduction. De relèvement. Peuvent être contrôlées.

Sous arthroscopie. Donc on fait. Ce qui a permis de réduire.

Les abords chirurgicaux. Les grands abords chirurgicaux. Et le contrôle.

On fait des petits abords. Et on contrôle ce qu'on fait. Grâce à l'arthroscopie.

Donc après avoir réduit. Il faut aller forcément. Poser des implants métalliques.

Pour soutenir la fracture. Tant qu'elle consolide. Le matériel d'ostéosynthèse.

Fera appel à un vissage. Des plaques vissées. Ou à une fixation externe.

Si la fracture est ouverte. Le traitement médical. Toujours associé.

Les antalgiques. Les antibiotiques. En cas de fracture ouverte.

Et les anticoagulants. La rééducation doit être immédiate. Immédiate.

En post-opératoire. Et entretenue. Pendant une durée assez longue.

Pour faire retrouver à ce genou. Sa mobilité. D'avant la fracture.

Des exemples d'ostéosynthèse. Regardez. Plaques vissées.

Qui soutiennent une fracture. Du plateau tibial externe. La technique.

Du relèvement. Du tassement. Sur la photo.

Le schéma de gauche. Il y a ce fameux tassement. Du plateau tibial externe.

Regardez cette partie de la surface articulaire. Qui est descendue par rapport au reste. Et on a introduit un instrument.

Dans l'os. On appelle ça un chasse-greffons. Qui sert à faire relever.

Cette surface. Pour la remettre à son niveau normal. En la relevant.

La partie qui va rester vide en dessous. On la comble. C'est schématisé à droite.

On la comble par un greffon. Au sein cortico-spongeux. Qu'on prélève au niveau de la crête.

Et tout ceci est fixé par un vissage. Ou une plaque vissée. Vissage et plaque vissée.

Au niveau. Du fracture de plateau tibial. Les indications.

Pour les fractures non déplacées et stables. C'est généralement. Le traitement orthopédique.

Par un plâtre curopédieux pendant 6 semaines. Dès l'aval de ce plâtre. On commence la rééducation.

Ou on opte carrément. Pour un traitement fonctionnel. La rééducation immédiate.

Sans appui. Pour ne pas déplacer la fracture. Dans les fractures déplacées.

Fractures unitubulositaires. Un seul plateau tibial. Plaque vissée ou vissage simple.

Fractures bitubulositaires. C'est logique. Il faut fixer les 2 tubulosités.

On aura recours à 2 plaques vissées. Et 2 abords chirurgicaux. Les fractures ouvertes.

C'est toujours la fixation externe. Pour minimiser le risque septique. Les complications du traitement.

L'infection. Le risque infectieux est toujours présent. Il peut se compliquer d'arthrite du genou.

Les cales vicieuses. Malheureusement articulaires. Elles vont être source.

De débuts d'arthrose du genou. La raideur articulaire. La nécrose cutanée secondaire.

Pour conclure. On dirait que ce sont des fractures graves. Fractures graves.

Malheureusement très fréquente à Marrakech. Le grand nombre de motocyclistes. Qui ne respectent malheureusement pas le code de la route.

Ils finissent par faire ce genre de fractures. Ils sont guettés par la raideur du genou. Et surtout par la gonarthrose.

Qui est très invalidante. Et très handicapante. Et qui nécessite une prise en charge spéciale.

Je vous remercie.